

Мкртчян Карина Геворговна, группа: К3341,
ИСУ: 466745, поток: МетОпт 1.2

Вариант 13

Максимизировать $Z = 3x_1 + x_2 + 2x_3 + 4x_4$
при условиях:

$$2x_1 + x_2 + x_3 \leq 8$$

$$x_1 + x_3 + x_4 = 6$$

$$x_2 + x_4 \geq 4$$

$$-Z(x) = -3x_1 - x_2 - 2x_3 - 4x_4 \rightarrow \min$$

Избавимся от неравенств:

$$2x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 8$$

$$x_1 + x_3 + x_4 = 6$$

$$x_2 + x_4 - x_6 = 4$$

Базис:

$$x_5 + 2x_1 + x_2 + x_3 = 8$$

$$x_7 + x_1 + x_3 + x_4 = 6$$

$$x_8 + x_2 + x_4 - x_6 = 4$$

Выразим x_7, x_8 :

$$x_7 = 6 - x_1 - x_3 - x_4$$

$$x_8 = 4 + x_6 - x_2 - x_4$$

Новая вспомогательная функция:

$$W(x) = x_7 + x_8 = -x_1 - x_2 - x_3 - 2x_4 + x_6 + 10$$

$$Q = -10$$

Составим таблицу:

	1	2	3	4	6	
5	2	1	1	0	0	8
7	1	0	1	1	0	6
8	0	1	0	1	-1	4
	-1	-1	-1	-2	1	-10

	1	2	3	8	6	
5	2	1	1	0	0	8
7	1	-1	1	-1	1	2
4	0	1	0	1	-1	4
	-1	1	-1	2	-1	-2

	1	2	3	8	7	
5	2	1	1	0	0	8
6	1	-1	1	-1	1	2
4	1	0	1	0	1	6
	0	0	0	1	1	0

Мы решили вспомогательную задачу (все доп базисные переменные вышли), теперь переходим к основной:

	1	2	3	
5	2	1	1	8
6	1	-1	1	2
4	1	0	1	6

	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Выразим $x_4 + x_1 + x_3 = 6$, $x_4 = -x_1 - x_3 + 6$, **подставим:** $-Z(x) = -3x_1 - x_2 - 2x_3 - 4x_4 = -3x_1 - x_2 - 2x_3 + 4x_1 + 4x_3 - 24$

$$-Z(x) = x_1 - x_2 + 2x_3 - 24, Q = 24$$

	1	2	3	
5	2	1	1	8
6	1	-1	1	2
4	1	0	1	6
	1	-1	2	24

	1	5	3	
2	2	1	1	8
6	3	1	2	10
4	1	0	1	6
	3	1	3	32

Получаем: $x^* = (0, 8, 0, 6)$, $x_2 = 8$, $x_4 = 6$, $x_1 = x_3 = 0$
 $Z(x^*) = 32$

Рефлексивный вывод:

В ходе работы я поняла алгоритм поиска минимума и максимума линейной функции при помощи симплекс метода, сложно было запомнить формулы в начале, а учесть нюансы при решении именно задачи максимизации. Но после самостоятельного решения, а также просмотра материалов, у меня получилось решить эту задачу. Также я проверила себя через поиск решений в Excel.